**A bás játék**

A játékhoz legalább 2 ember kell, de akkor a legélvezetesebb, ha 4-6 játékos játszik. Két kockára lesz szükségetek, és figyelnetek kell arra, hogy az általatok dobott számokat a többiek ne láthassák meg. Használhattok a dobáshoz bögrét, de a két kezetek is megteszi. A dobott számok közül a nagyobbat (ha van) tegyétek előre a tízes helyi értékre, a kisebbiket hátra, az egyesek helyére. Tehát például a 4, 5 dobás eredménye mindig 54, a 3, 2 dobásé pedig 32. Különlegesek azok az esetek, amikor egyformákat dobtok. A 11, ami 1-es bás, a 22, ami 2-es bás, ... és a 66, ami 6-os bás. A dobások értékei az itt megadott sorrend szerint nőnek:

**31, 32, 41, 42, 43, 51, 52, 53, 54, 61, 62, 63, 64, 65, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 21**

A 21-es dobás kiemelt helyen áll, és minden dobásnál erősebb. Mindenkinek nagyobbat kell dobnia, vagy legalábbis mondania, mint az előző játékosnak. Egyetlen kivétel van: 21-re csak 21-et lehet újra mondani. Ha egy körnek 21-gyel van vége, akkor a következő kör az ellenkező irányba indul el.



A játék menete:

Tegyük fel, hogy négy játékos üli körbe az asztalt, Gazsi, Helén, Imola és Jakab. Gazsi kezd, és dob a kockákkal úgy, hogy a többiek ne lássák. Dobás után mond egy számot. Helénnek két lehetősége van.

*a)* Elhiszi: ekkor ő dobhat, és nagyobbat kell dobnia, illetve mondania, majd halad tovább a kör Imola felé.

*b)* Nem hiszi el: ekkor Gazsinak meg kell mutatnia, mit dobott. Ha hazudott, akkor ő kap egy hibapontot, ha igazat mondott, akkor Helén.

Akinek 3 hibapontja lesz, az kiesik. Az győz, aki utolsónak marad.

Lássunk egy példát:

Gazsi kezd, dob, és azt mondja, 45. Erre azonnal kap egy hibapontot, mert ilyen érték nincs, 54-et kellett volna mondania.

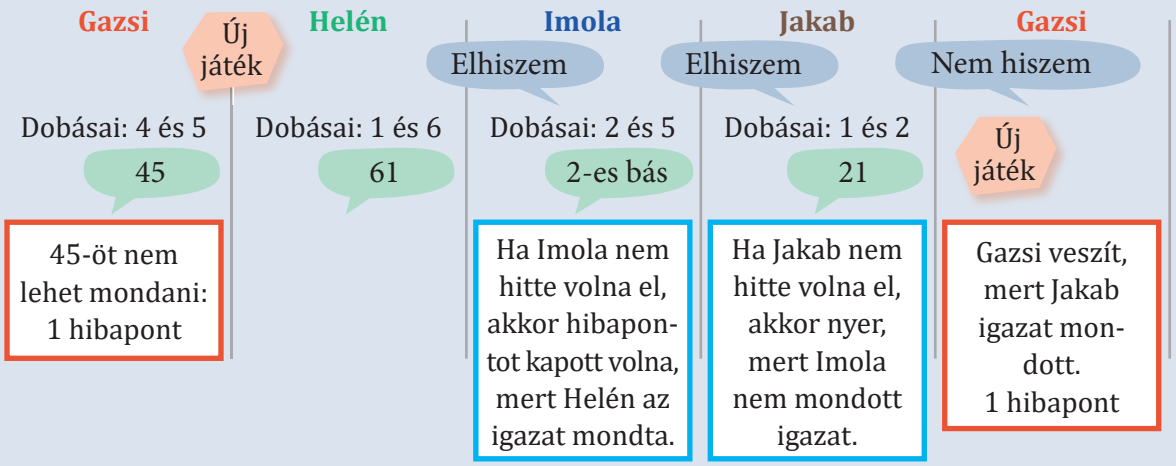
Helén kezd: dob, és azt mondja, 61.

Imola jön: „Elhiszem” – mondja, mire Helén összerázza a kockákat, és átadja Imolának. Dob, de Imola dobása csak 52, ő viszont rezzenéstelen arccal közli, hogy 2-es bás.

Jakab jön: „Elhiszem” – mondja, mire Imola sóhajtva összerázza a kockákat, és átadja neki. Jakab dob, és azt mondja, 21.

Gazsi jön: „Nem hiszem el!” – mondja, mire Jakab mosolyogva mutatja meg a 21-et, a 2-est és az 1-est a kockákon, és Gazsi kap egy hibapontot. A következő játékot Gazsi kezdi, hiszen ő a soros, és megfordul a kör iránya, mert 21-gyel fejeződött be.

Játsszatok néhány partit! Mérlegeljétek, hogy mikor érdemes dobni, mikor hinni és mikor kételkedni!




**Középső játék**

Hasonlít az egyszám játékhoz, de egy kicsit több számolással jár. Az osztály tagjai felírnak egy 1 és 100 közötti egész számot. Amikor mindenki kész van, összegyűjtik a számokat, például a tanár felírja azokat a táblára. Nagyság szerint sorba állítják a számokat. Ha a tanulók száma páratlan, akkor az a tanuló nyer, aki a középső számot írta. Ha a tanulók száma páros, akkor a két középső számot író tanuló nyer. Ha többen írják ugyanazt a nyerő számot, akkor többen is nyerhetnek.

Például, ha 25 gyerek jár az osztályba és a felírt számok: 1, 2, 45, 56, 5, 54, 35, 67, 3, 53, 4, 43, 4, 5, 70, 87, 7, 56, 4, 45, 35, 65, 6, 3, 5.

Egy kényelmes rendezési lehetőséget mutat a mellékelt táblázat. Pirossal kiemeltük a nyerő számot, ami most a 35. Ketten is írták ezt a számot, tehát ketten is nyernek. Ha egy 26. gyerek is volna az osztályban, aki 10-est írna, akkor a 10 és a 35 lenne a két középső szám, tehát összesen 3 gyerek nyerne.

| Tízesek | Egyesek |
|---|---|
| 0 | 1, 2, 5, 3, 4, 4, 5, 7, 4, 6, 3, 5 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | **5, 5** |
| 4 | 5, 3, 5 |
| 5 | 6, 4, 3, 6 |
| 6 | 7, 5 |
| 7 | 0 |
| 8 | 7 |
| 9 | |

# 2. GRAFIKONOK, DIAGRAMOK, ÖSSZEFÜGGÉSEK

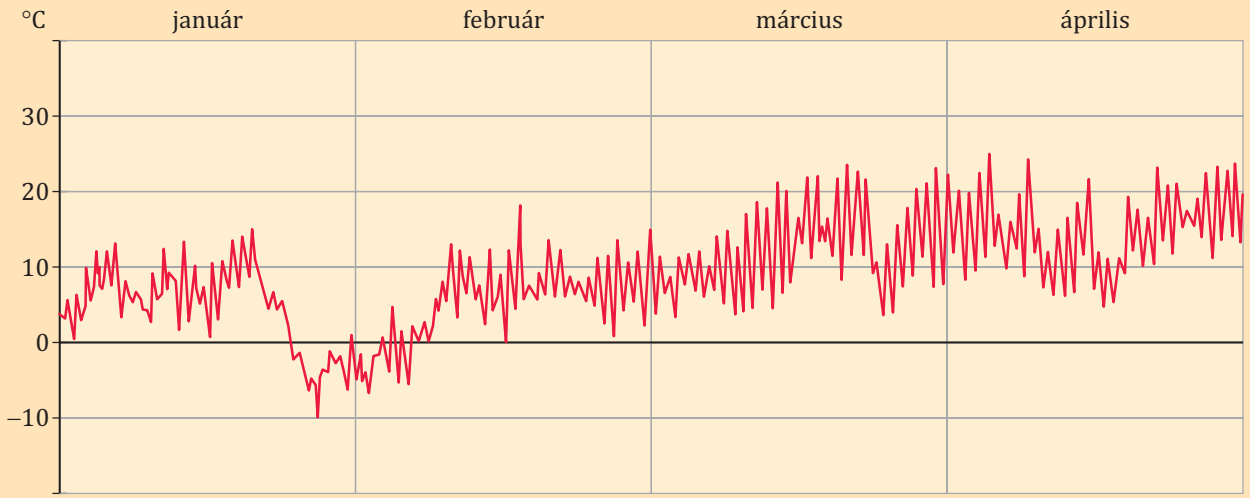
A mennyiségek közti összefüggéseket grafikonnal tudjuk szemléletessé tenni. A derékszögű koordináta-rendszerben rajzoljuk a grafikonokat, és a tengelyeken jelenítjük meg az összetartozó mennyiségek nevét és mértékegységüket.
A koordináta-rendszert sokszor **Descartes-féle koordináta-rendszernek** nevezzük.
Az adatok ábrázolására nagyon változatos diagramokat is használunk.

**René Descartes** (ejtsd: röné dékárt) (1596–1650) francia filozófus, matematikus és természettudós, katolikus nemesi családban született. A jezsuita kollégium után jogi diplomát szerzett, majd matematikát és erődépítészetet tanult. Sokat utazott. Többek között járt Lengyelországban, Magyarországon és Csehországban is. Meg akarta magyarázni a természet minden jelenségét, tanulmányaiban írt például a légköri jelenségekről, a fénytörésről és a geometriáról is. Descartes idejében a matematika már fejlett tudomány volt, és ebben neki is jelentős szerep jutott. Ő volt, aki a matematikai összefüggések ábrázolására a koordináta-rendszert ajánlotta.



## *1. példa*

Szekszárdon 2014-ben az első négy hónapról egy automata hőmérő a következő hőmérsékleti diagramot rajzolta. (Forrás: www.csatolna.hu)




*a)* Miért ennyire „cikcakkos” az ábra?
*b)* Melyik hónapban mérték a legmagasabb hőmérsékletet?
*c)* Márciusban mennyi volt a hőmérsékleti minimum?
*d)* Melyik hónapokban volt fagypont alatti hőmérséklet is?

## *Megoldás*

*a)* A hőmérséklet éjszakára lehűl a nappalihoz képest. Ezeket a változásokat mutatja az ábra a „hirtelen” ugrásokkal.
*b)* A piros görbe áprilisban ugrik a legmagasabbra, vagyis ekkor mérték a legmagasabb hőmérsékletet.

*c)* Az ábráról pontos értéket nem tudunk leolvasni, de azt látjuk, hogy a görbe több helyen is megközelíti a nulla szintet. Körülbelül 2-3 fok lehet ez a hőmérsékleti minimum.
*d)* A görbe január végén és február elején van a nulla szint alatt, vagyis ebben az időszakban volt a hőmérséklet a fagypont alatt.

Adatok ábrázolásához gyakran használunk diagramokat. Ötödik osztályban találkoztunk **oszlopdiagrammal**. Ez csak egy a rengeteg lehetséges diagramtípus közül.

Ha az egyes értékeket pontokkal szemléltetjük, hasonlóan ahhoz a módszerhez, mint amikor koordinátarendszerben ábrázolunk pontpárokat, akkor **pontdiagramot** kapunk. Pont helyett kis kört, négyzetet, egymást metsző, pontot szemléltető vonalakat is rajzolhatunk, ez mit sem változtat azon, hogy pontdiagramnak hívjuk a diagramot.

Ha a kapott pontokat összekötjük, akkor egy szakaszokból álló töröttvonalat kapunk, amit **vonaldiagramnak** hívunk. Ezt elsősorban olyankor szoktuk használni, ha az összekötő szakasz pontjai is tartozhatnak valamilyen értékhez, például hőmérséklet időbeni változása esetén. Előfordulhat, hogy olyankor is használunk vonaldiagramot, amikor az összekötő szakasz pontjai nem hordoznak információt a közbenső értékekről. Ilyen esetekben a pontok összekötésével a növekedést vagy a csökkenést szeretnénk megmutatni, például árváltozások esetén.

Nincs szabály arra, hogy mikor melyik diagramot kell használnunk.

### *2. példa*

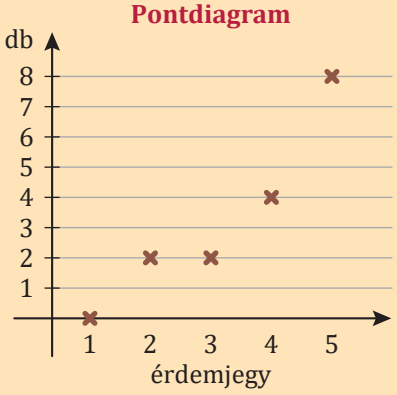
A hatodikos csoport megkapta a matematikadolgozatát. 8 darab ötös, 4 darab négyes, 2 darab hármas és 2 darab kettes érdemjegy született. Ábrázoljuk az elért eredményeket pont-, vonal- és oszlopdiagramon!

### *Megoldás*

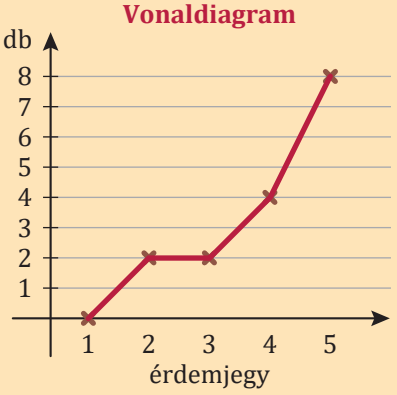
A pontdiagramnál minden jegyhez teszünk egy pontot a megfelelő helyre. Az egyeshez 0 magasságba, a ketteshez és a hármashoz 2 magasságba, a négyeshez 4, az ötöshöz 8 magasságba.

Ha a pontdiagramnál kapott pontokat összekötjük, akkor vonaldiagramot kapunk. Ebben az ábrázolásban az összekötő szakaszok csupán azt hangsúlyozzák, hogy a jobb jegyet elérők száma egyre nagyobb. Mivel egyes érdemjegy nem volt, ezért az oszlopdiagramon erre a helyre 0 magas oszlopot kellene rajzolnunk, azaz ide nem rajzolunk oszlopot.

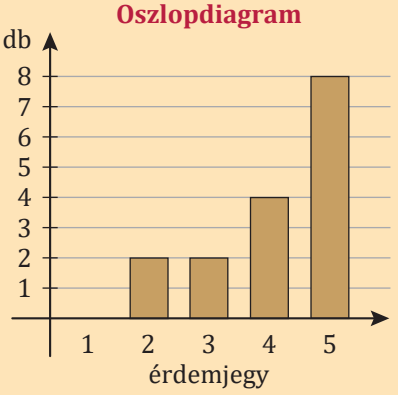
**Pontdiagram**




**Vonaldiagram**




**Oszlopdiagram**



### Kutatómunka

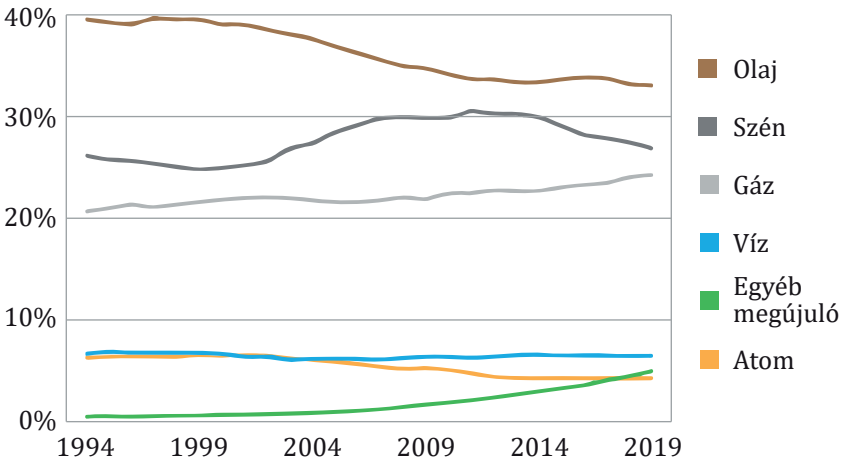
Keress újságokban, katalógusokban grafikonokat, diagramokat! Ha nincsenek otthon újságok, akkor kereshetsz az interneten is diagramokat. Válassz egy érdekeset, és mutasd meg az osztálytársaidnak!

### Csoportmunka

Alkossatok két csoportot! Az egyik csoport érveljen a hagyományos energiahordozók, a másik csoport pedig a megújuló energiahordozók mellett!

Mit gondoltok, igaz-e a grafikon szerint, hogy kevesebb olajat használtak 2019-ben, mint 1994-ben?

Az egyes energiahordozók százalékos aránya a világ energiatermelésében 1994–2019



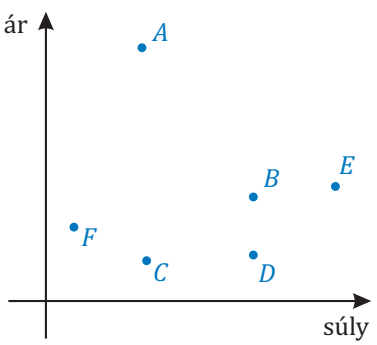




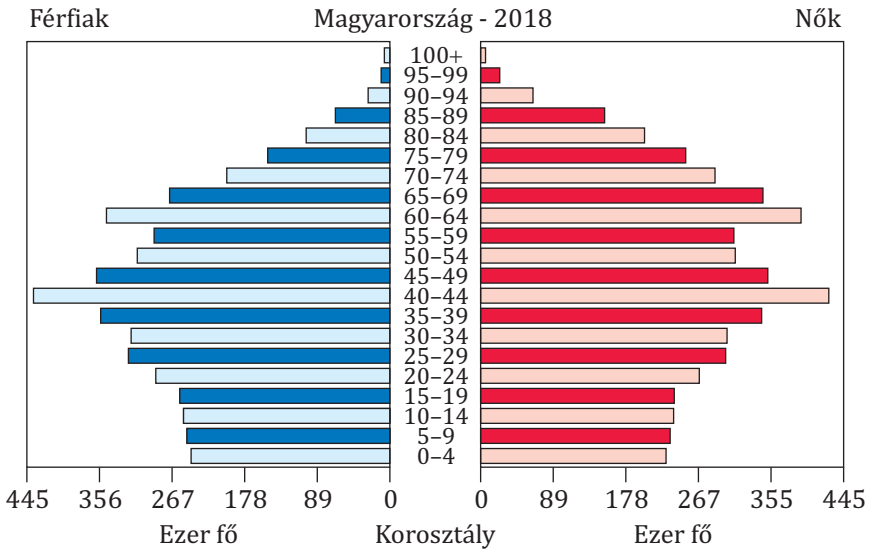

## *Feladatok*

**1.** Hat különböző helyen őrölt diót vásároltunk. A hat csomag árát és súlyát mutatja a grafikon. Minden pont a koordináta-rendszerben egy-egy konkrét csomagra vonatkozik. Válaszolj a következő kérdésekre, annak ellenére, hogy a tengelyeken nem látod az értékeket! Döntéseidhez használhatsz vonalzót.

*a)* Melyik a legolcsóbb csomag?
*b)* Melyik a legnehezebb?
*c)* A hat között van-e azonos súlyú?
*d)* Vannak-e olyanok, amelyekért ugyanannyit kellett fizetni?
*e)* Az *A* és a *D* csomag közül melyiket gondolod jobb vételnek?
*f)* A *C* és a *D* közül szerinted melyiket érdemes inkább megvenni?
*g)* Vannak-e olyan csomagok, amelyek egyformán jó vételnek számítanak?



**2.** A grafikonon Magyarország korfája látható.



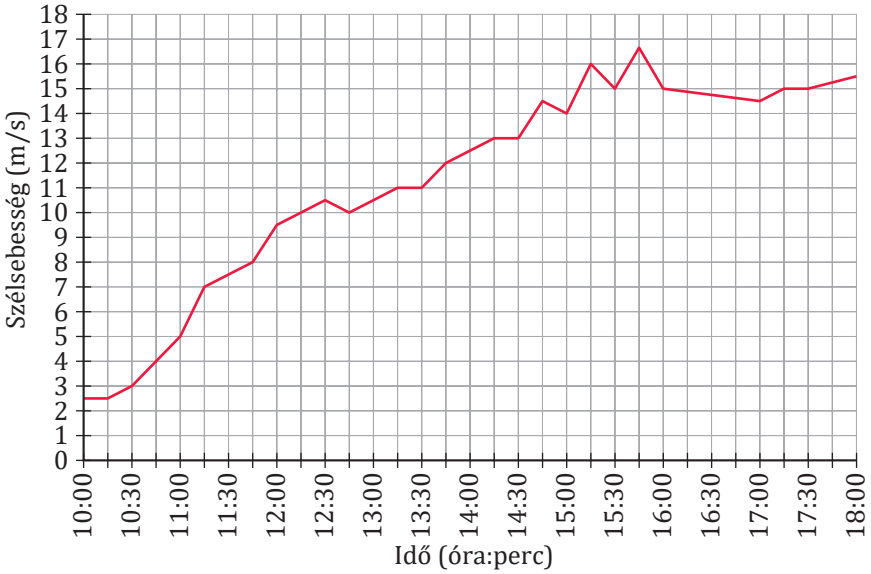

*a)* Keresd meg a „fa” törzsén a te korosztályodat!
*b)* Hány olyan gyerek élt 2018-ban Magyarországon, aki veled azonos korosztályba tartozik? A lányok vagy a fiúk voltak többen?
*c)* Melyik korosztály a legnépesebb?
*d)* A fa nem szimmetrikus a törzsére. Ez mit jelent a lakosságra nézve?

**3.** A táblázat a 2019-ben született gyerekeknek választott leggyakoribb keresztneveket mutatja. Tudjuk, hogy körülbelül 89 200 gyermek született ebben az évben Magyarországon.

| Sorszám | Férfinevek | A nevet első keresztnévként viselők száma | Női nevek | A nevet első keresztnévként viselők száma |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bence | 1442 | Hanna | 1494 |
| 2. | Máté | 1320 | Anna | 1128 |
| 3. | Levente | 1194 | Zoé | 989 |
| 4. | Dominik | 1144 | Luca | 875 |
| 5. | Marcell | 1133 | Léna | 871 |
| 6. | Noel | 1127 | Emma | 831 |
| 7. | Ádám | 1081 | Zsófia | 704 |
| 8. | Dániel | 999 | Lili | 699 |
| 9. | Dávid | 963 | Boglárka | 634 |
| 10. | Olivér | 954 | Mira | 599 |

*a)* Az ebben az évben született gyerekek hányad része kapta a 10 leggyakoribb nevet?
*b)* Készíts oszlopdiagramot a 4 leggyakoribb fiú- és a 4 leggyakoribb lánynévről! Az adatokat kerekítsd százas pontosságra!

**4.** A Balatonon a vitorlázók és a fürdőzők biztonsága érdekében 12,5 $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ szélsebességtől elsőfokú viharjelzés, 16,6 $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ felett pedig másodfokú viharjelzés lép életbe. A következő grafikon a tónál elhelyezett szélsebességmérő berendezésének adatait mutatja.




*a)* A vizsgált időszakban hány percig volt elsőfokú viharjelzés?

*b)* A vizsgált időszakban hány percig volt másodfokú viharjelzés?

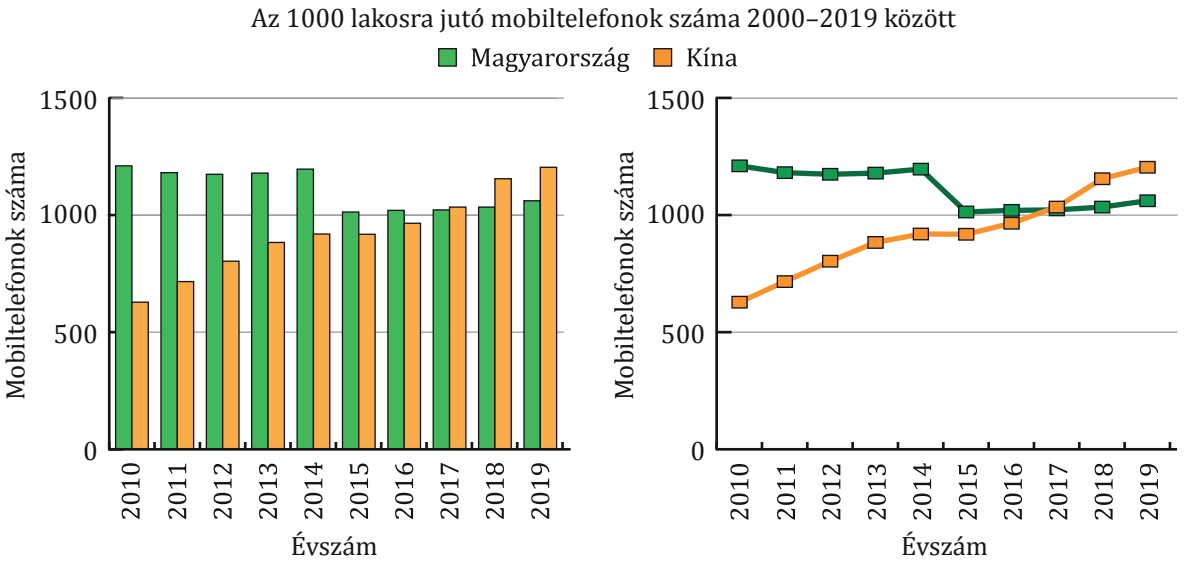
*c)* Mikortól nem kölcsönözhetőek a vízibiciklik, ha egy rendelet szerint másodfokú viharjelzés esetén már nem tartózkodhatnak a tavon?

*d)* Mikor indul el a Vízi család vitorlással a part felé, ha reggel megbeszélték, hogy az elsőfokú viharjelzésnél indulnak kifelé?

**5.** A két grafikonon ugyanazokat az adatokat ábrázoltuk. Te melyiket tartod szemléletesebbnek? Miért?

*a)* Melyik évben haladta meg először Kínában az 1000 lakosra jutó mobiltelefonok száma a magyarországi értékeket?

*b)* Nézz utána, mi mindenre használják Kínában a mobiltelefont!

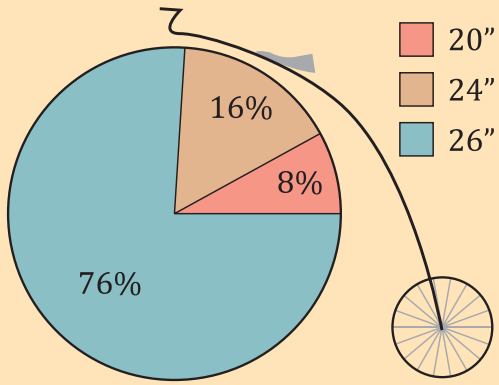


Vannak olyan adatok, amelyek esetében szemléletesebb, ha nem oszlop, hanem kör alakú diagramon, röviden **kördiagram**on szemléltetjük azokat.
Nemcsak az adatok egymáshoz viszonyított arányát, hanem az egyes részek és az egész viszonyát is jól lehet szemléltetni ilyen ábrán. A diagramon szereplő adatokat gyakran százalékos alakban adjuk meg.

Vigyázz! Ha tudjuk, hogy az osztályban a fiúk és a lányok aránya 1 : 1, akkor ebből még nem tudjuk megmondani, hogy hányan vannak az osztályban. Lehet például 10 fiú és 10 lány, de 14 fiú és 14 lány is.
Ha az adatok száma nem ismert, akkor pusztán a kördiagramon feltüntetett arányokból nem lehet következtetni az egyes esetek számára.

## *1. példa*

A Tisza-parti kölcsönzőben összesen 50 darab biciklit tartanak, melyek kerékmérete 20, 24 vagy 26 col (jele ”). Olvasd le a diagramról, hogy melyik méretű bicikliből hány darab van a kölcsönzőben!




## *Megoldás*

Készítsünk táblázatot a kördiagram adatai alapján!

| | Százalék (%) | Számítás menete | Kerékpárok száma (db) |
|---|---|---|---|
| Összes kerékpár | 100 | | 50 |
| Egy darab kerékpár | 2 | | 1 |
| 20”-os kerékpár | 8 | $\frac{50}{100} \cdot 8 = 50 \cdot 0{,}08 = 4$ | 4 |
| 24”-os kerékpár | 16 | $\frac{50}{100} \cdot 16 = 50 \cdot 0{,}16 = 8$ | 8 |
| 26”-os kerékpár | 76 | $\frac{50}{100} \cdot 76 = 50 \cdot 0{,}76 = 38$ | 38 |

A különböző méretű kerékpárokból 4 db, 8 db és 38 db volt a kölcsönzőben.

## 2. példa

Az iskolában a használt elemeket külön gyűjtőedénybe lehet bedobni. Az egyik kiürítésnél a következő típusú és darabszámú elem került elő belőle:



Készíts kördiagramot a táblázat adatai alapján!

A körnek hányad része tartozik egy-egy elemtípushoz?

Szerinted a képen látható elemek közül melyik nem szerepel a táblázatban?

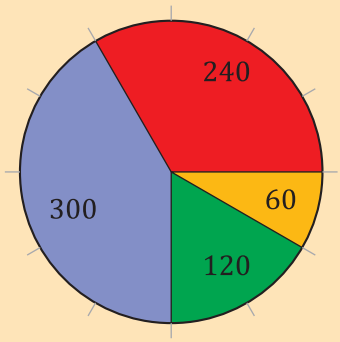
| elem típusa | darabszám |
|---|---|
| AAA | 240 |
| AA | 300 |
| 9 V-os elem | 120 |
| bébielem | 60 |

### Megoldás

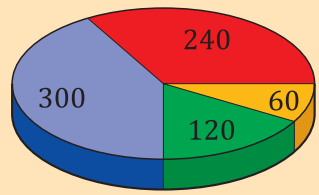
Annak megállapításához, hogy az egyes elemtípusok a teljes kör hányad részét jelentik, szükségünk van az elemek számának összegére: 240 + 300 + 120 + 60 = 720.
Tehát összesen 720 elem volt a gyűjtőedényben.
Az egyes részek arányaival kiegészítettük a megadott táblázatot.
A részekhez tartozó arányokat, és így a kör megfelelő hányadát a táblázatban látható módon kiszámolhatjuk. Például az AAA elemekhez a kör $\frac{240}{720} = \frac{1}{3}$ része tartozik. A teljes kör 360°-os, ennek harmada 120°.
Hasonlóan számolható ki a többi rész is. A szögmérőnkkel felmérhetjük ezeket, egyiket a másik után.
A részeket a jobb szemléltetés érdekében ki szoktuk színezni.

| Elem típusa | Darabszám | Arány | Közös nevezőjű törttel | Szög |
|---|---|---|---|---|
| AAA | 240 | $\frac{240}{720} = \frac{1}{3}$ | $\frac{240}{720} = \frac{1}{3} = \frac{4}{12}$ | $360° \cdot \frac{4}{12} = 120°$ |
| AA | 300 | $\frac{300}{720} = \frac{5}{12}$ | $\frac{300}{720} = \frac{5}{12}$ | $360° \cdot \frac{5}{12} = 150°$ |
| 9 V-os elem | 120 | $\frac{120}{720} = \frac{1}{6}$ | $\frac{120}{720} = \frac{1}{6} = \frac{2}{12}$ | $360° \cdot \frac{2}{12} = 60°$ |
| bébielem | 60 | $\frac{60}{720} = \frac{1}{12}$ | $\frac{60}{720} = \frac{1}{12}$ | $360° \cdot \frac{1}{12} = 30°$ |

kördiagram




térbeli kördiagram (tortadiagram)




A térbeli kördiagram sokak szerint szebb, de az arányokat eltorzítja.

A képen a legnagyobb, a D jelű góliátelem nem szerepel a táblázatban.

## *Feladatok*

**1.** Az osztályban félévkor 7 tanuló jeles, 4 jó, 8 közepes és 5 elégséges osztályzatot kapott nyelvtanból. Szemléltesd ezeket az adatokat pont-, oszlop- és kördiagramon is!

**2.** Matyi a képen látható vicces pólóban ment suliba.

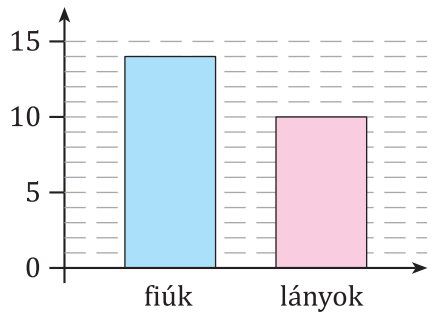
*a)* Készíts kördiagramot a pólóján szereplő adatok alapján!

*b)* Készíts oszlopdiagramot a pólóján szereplő adatok alapján!

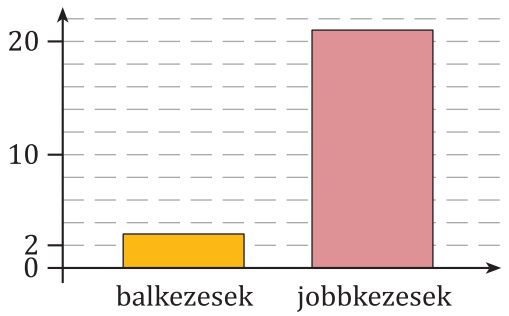



**3.** Készíts kördiagramot az oszlopdiagramok adatai alapján!

Az osztályba járó fiúk és lányok száma




Az osztályba járó bal- és jobbkezesek száma




Készítsd el a diagramokat a saját osztályod adatai alapján is!

**4.** Megkérdeztek 30 gyereket, hogy milyen szerepet vállalnának egy rockegyüttesben, és a válaszokat kördiagramon ábrázolták.

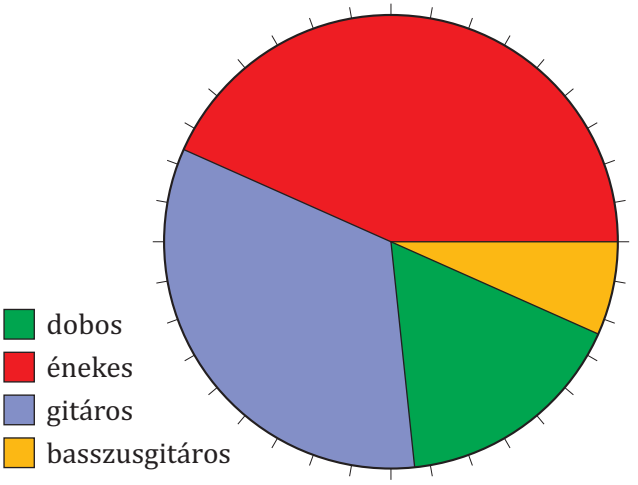
*a)* A kör hányad része tartozik egy gyerekhez?

*b)* A kör hányad része tartozik a basszusgitárosokhoz? Hányan akarnak basszusgitárosok lenni? Becsülj, következtess!

*c)* A kör hányad része tartozik az énekesekhez? Hányan akarnak énekesek lenni?

*d)* Hány gyerekkel kevesebb akar dobolni, mint gitározni?

*e)* Készíts az adatokból oszlopdiagramot!



**5.** A német futballbajnokság 2019/20-as idényében 30 forduló után az első három helyezettet és az addigi eredményeiket tartalmazza a táblázat.

| | | Csapatok neve | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Gólarány |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | Bayern München | 22 | 4 | 4 | 90 : 30 |
| 2. | | Dortmund | 19 | 6 | 5 | 81 : 35 |
| 3. | | RB Leipzig | 16 | 11 | 3 | 75 : 32 |

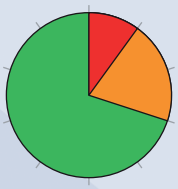
Készíts mindegyik csapathoz egy-egy kördiagramot, amelyiken a győzelmeket, a döntetleneket és a vereségeket szemlélteted!

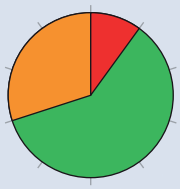
*a)* A kör mekkora része tartozik egy fordulóhoz?

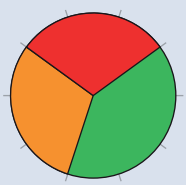
*b)* A kör mekkora részei tartoznak az egyes csapatok győzelmeihez, döntetleneihez és vereségeihez?

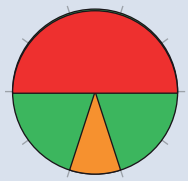
## *Tesztfeladatok*

**1.** Egy oroszláncsaládot egy hím, három nőstény és hat kölyök alkot. Melyik diagram szemlélteti a család összetételét?

A: 

B: 

C: 

D: 

**2.** Egy 24 fős osztályban 9 fiú van és 15 lány. A kör hányad része szemlélteti a fiúkat egy kördiagramon?

A: $\frac{3}{8}$ B: $\frac{5}{24}$ C: $\frac{5}{8}$ D: Nem lehet kiszámolni.

**3.** Egy 24 fős osztályban 9 fiú van és 15 lány. A kör hányad része szemlélteti a lányokat egy kördiagramon?

A: $\frac{3}{8}$ B: $\frac{5}{24}$ C: $\frac{5}{8}$ D: Nem lehet kiszámolni.

**4.** Az eladott autók száma típusonként: Batmobil 12; Időgépautó 15. Hány százalékos rész szemléltetné a Batmobilokat egy kördiagramon?

A: ≈ 44,4% B: ≈ 22,2% C: ≈ 88,8% D: ≈ 155,6%

**5.** Az iskola tanulóinak 2%-a vörös, 29%-a szőke, 54%-a barna és 15%-a fekete hajú. Hányan járnak az iskolába?

A: 100 B: 200 C: 248 D: Nem lehet kiszámolni.

## 1. példa

A táblázat a Toldi első énekében előforduló betűk számát tartalmazza. Az adatok összeszámlálásához és a műveletek elvégzéséhez zsebszámológépet, illetve a mobiltelefon számológépét is használtuk. (A kettős betűket külön számoltuk, azaz például a táblázatban az sz egy darab s-et és egy darab z-t jelent.)

| a | á | b | c | d | e | é |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 123 | 75 | 33 | 84 | 287 | 128 |
| f | g | h | i | í | j | k |
| 37 | 132 | 71 | 155 | 13 | 54 | 156 |
| l | m | n | o | ó | ö | ő |
| 225 | 127 | 233 | 129 | 20 | 44 | 17 |
| p | q | r | s | t | u | ú |
| 35 | 0 | 166 | 223 | 217 | 27 | 28 |
| ü | ű | v | w | x | y | z |
| 15 | 6 | 89 | 0 | 0 | 105 | 141 |

*a)* Hány magán- és hány mássalhangzó van az első énekben?

*b)* A betűk hányad része magán-, illetve mássalhangzó? Írjuk fel százalékos alakban is!

*c)* Ábrázoljuk a magán- és mássalhangzók számát oszlop- és kördiagramon!

## Megoldás

*a)* Össze kell adni a táblázat megfelelő elemeit.

| Magánhangzó | Mássalhangzó | Összesen |
|---|---|---|
| 1343 | 2203 | 3546 |

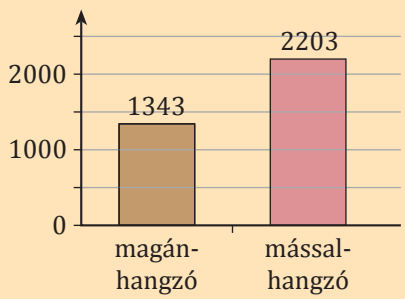
*b)* A betűk $\frac{1343}{3546} \approx 0{,}3787$ része magánhangzó. A betűk körülbelül 37,87%-a magánhangzó.

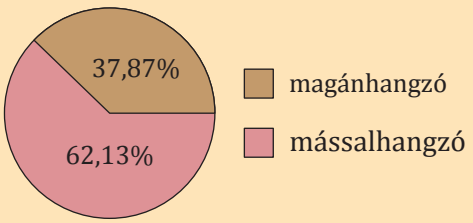
A betűk $\frac{2203}{3546} \approx 0{,}6213$ része mássalhangzó. A betűk körülbelül 62,13%-a mássalhangzó.

*c)* Az ábrázolásnál vegyük fel a vízszintes tengelyen a magánhangzókat és a mássalhangzókat. Rajzolhatjuk például úgy, hogy az első oszlop körülbelül 13-14 milliméter, a második 22 milliméter magas lesz. Ekkora adatok esetén ez elegendő pontosság.

A kördiagram rajzolásához számoljuk ki, hogy a kör hányad része szemlélteti a magán-, illetve a mássalhangzókat. A teljes kör 360°. A magánhangzókat szemléltető részhez ennek kell az $\frac{1343}{3546}$-od részét, vagy mint a *b)* részben kiszámoltuk, 37,87%-át venni. A következtetéses módszerrel ez $360° \cdot \frac{1343}{3546}$ vagy százalékokkal $\frac{360°}{100} \cdot 37{,}87 \approx 136°$.

Ezt már fel tudjuk mérni a szögmérőnkkel.

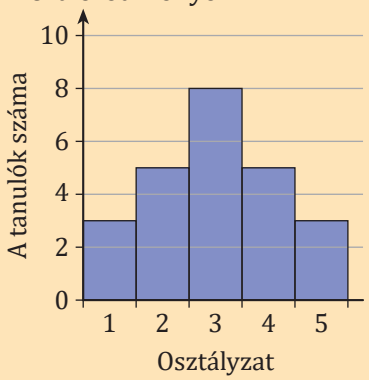


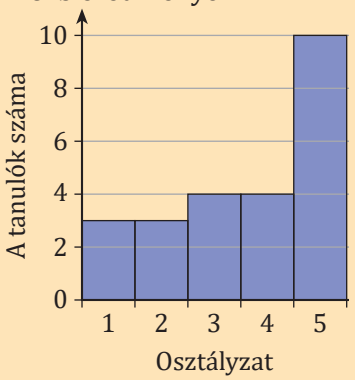
## *2. példa*

Az iskola négy hatodik osztályában ugyanazt a felmérőt íratták, majd ábrázolták a kapott osztályzatok darabszámát.

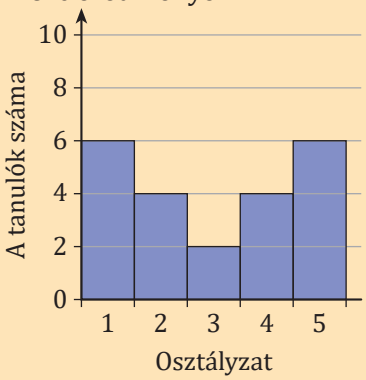
A 6. a eredményei:



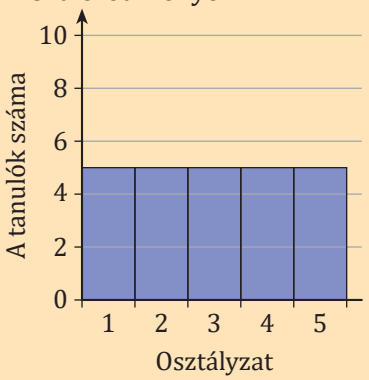

A 6. b eredményei:




A 6. c eredményei:




A 6. d eredményei:




*a)* Rendeljük a felsorolt tulajdonságokat az egyes grafikonokhoz: állandó, egycsúcsú, ferde, kétcsúcsú, szimmetrikus! Ugyanazzal a tulajdonsággal több grafikon is rendelkezhet.
*b)* Hány gyerek jár az egyes osztályokba?
*c)* Számítsuk ki az osztályátlagokat!
*d)* Mely esetekben lehetne számolás nélkül meghatározni az átlagot?
*e)* A 6. a és a 6. d osztály eredményeit ábrázoljuk kördiagramon is!
*f)* A 6. b és a 6. c osztály eredményeit ábrázoljuk pont- és vonaldiagramon is!

## *Megoldás*

*a)* A 6. a grafikonja egycsúcsú, szimmetrikus.
A 6. b grafikonja egycsúcsú, ferde.
A 6. c grafikonja kétcsúcsú, szimmetrikus.
A 6. d grafikonja állandó, szimmetrikus.

*b)* és *c)* A két kérdésre egyetlen táblázatban adjuk meg a válaszokat. A számolást csak a 6. a esetében részletezzük, a többi osztálynál hasonlóan számolhatunk.
A jegyek összege a 6. a-ban 3 db egyes, 5 db kettes, 8 db hármas, 5 db négyes és 3 db ötös, azaz

$3 \cdot 1 + 5 \cdot 2 + 8 \cdot 3 + 5 \cdot 4 + 3 \cdot 5 = 72$. A 6. a átlaga: $\frac{72}{24} = 3$.

| | Osztályzatok | | | | | Tanulók száma | Jegyek összege | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 6. a | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 24 | 72 | 3 |
| 6. b | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 | 24 | 87 | 3,625 |
| 6. c | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 22 | 66 | 3 |
| 6. d | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 75 | 3 |

*d)* A szimmetrikus esetekben az átlag mindig a középső elem, hiszen az ettől vett pozitív és negatív irányú eltérések kiegyenlítik egymást.

*e)* A 6. a osztályban $3 + 5 + 8 + 5 + 3 = 24$ gyerek írta meg a felmérőt. Az egyes osztályzatokhoz a kör megfelelő hányada tartozik, tehát a kört is ennek megfelelően kell felosztani.

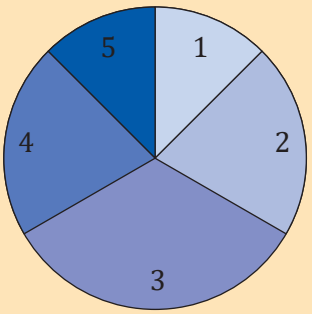
Következtessünk!

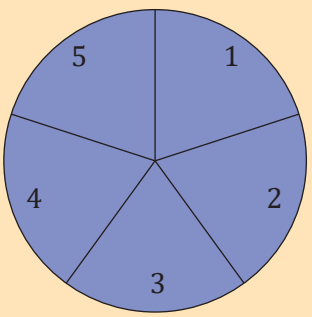
A kör $\frac{1}{24}$ része $\frac{360°}{24} = 15°$, ezért $\frac{3}{24}$ rész $3 \cdot 15° = 45°$.

Hasonlóan $\frac{5}{24}$ rész $5 \cdot 15° = 75°$ és $\frac{8}{24}$ rész $8 \cdot 15° = 120°$.

A teljes kört tehát $360° = 45° + 75° + 120° + 75° + 45°$ részekre kell osztani.

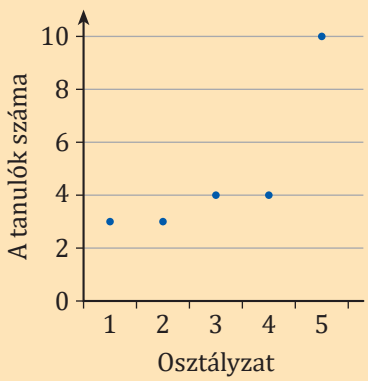
A 6. d osztály esetében sokkal egyszerűbb dolgunk van, hiszen csak 5 egyenlő részre kell osztanunk a kört. Egy rész ezért $\frac{360°}{5} = 72°$.

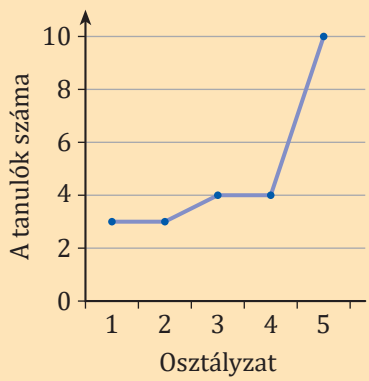


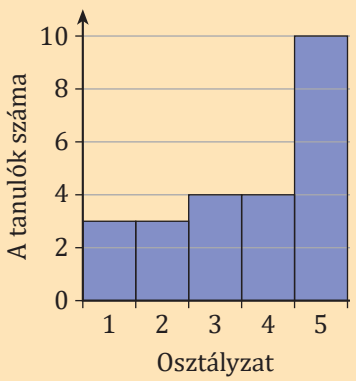




*f)* Az adatokat vonaldiagramon ábrázolni könnyebb és gyorsabb, mint kördiagramon. Csak a megfelelő magasságban lévő pontokat kell összekötni.

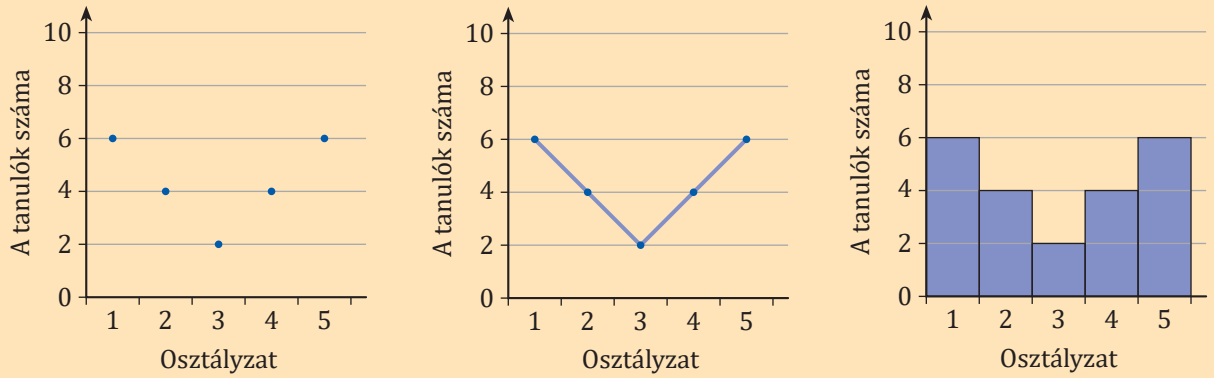
A 6. b osztály eredményeihez tartozó pont-, vonal- és oszlopdiagram egymás mellett.



A 6. c osztály eredményeihez tartozó pont-, vonal- és oszlopdiagram egymás mellett.




## 3. példa

Angelikának eddig két darab ötöse volt matekból. Az utolsó röpdolgozatát nagyon elrontotta, ezért Csörsz tanár úr teljesen jogosan 1/2-re értékelte. Amikor az elektronikus naplóba ezt külön akarta bejegyezni egy 1-es és egy 2-es jegyként, Angelika élénken tiltakozott. Azt kérte, inkább kapjon 1-est.

*a)* Miért kérhette ezt Angelika? Hogyan alakul az átlaga a két esetben?

*b)* Pandora korábbi jegyei 2, 2, 4, és ő is 1/2-et kapott a röpdolgozatára. Hogyan alakul Pandora jegyeinek átlaga a fenti két esetben?

## Megoldás

*a)* Számoljunk átlagokat!

Ha az elektronikus naplóban a következő jegyek vannak: 5, 5, 1, 2, akkor az átlag

$$\frac{5+5+1+2}{4} = \frac{13}{4} = 3{,}25 \approx 3.$$

Ha csak három jegy, az 5, 5, 1 lesz a naplóban, akkor az átlag $\frac{5+5+1}{3} = \frac{11}{3} \approx 3{,}7 \approx 4$.

Egy rossz „feles” jegy két jegyként történő rögzítése tehát duplán büntethet, míg egy jó „feles” jegy két jegyként történő rögzítése duplán jutalmazhat.

*b)* Pandora átlaga, ha két jegyként írják be az 1/2-et:

$$\frac{2+2+4+1+2}{5} = \frac{11}{5} = 2{,}2 \approx 2.$$

Pandora átlaga, ha csak egy 1-est kap:

$$\frac{2+2+4+1}{4} = \frac{9}{4} = 2{,}25 \approx 2.$$

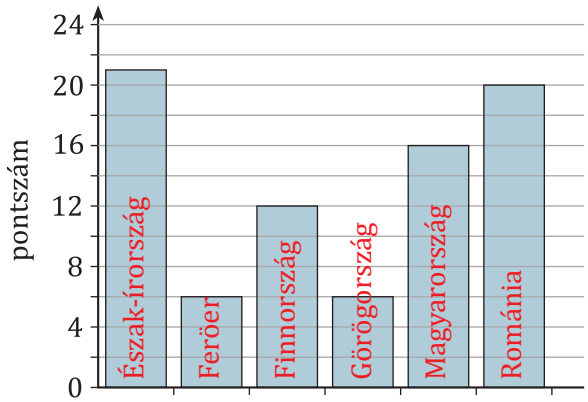
Pandora átlagán nem sokat változtat, hogy egy vagy két jegyként kerül rögzítésre a dolgozat eredménye.

Beszéljétek meg, mi a különbség Angelika és Pandora esete között!



## *Feladatok*

**1.** A grafikon alapján válaszolj a kérdésekre!

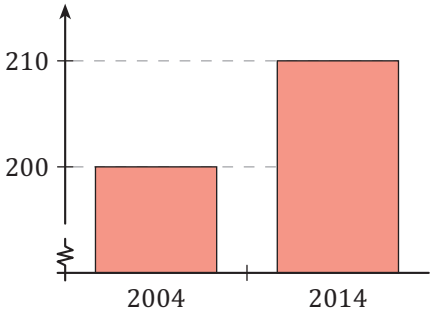



*a)* Melyik csapat szerezte a legtöbb pontot?
*b)* Hányadik lett Magyarország?
*c)* Hány pontot szerzett Görögország?
*d)* Keresd meg a térképen a felsorolt helyeket!
*e)* Miről készült a grafikon?

**2.** A táblázat a 2016-os olimpia éremtáblázatának első 12 helyezettjét mutatja. Ábrázold oszlopdiagramon az országok által nyert ezüstérmek számát! Ábrázold a Magyarország által szerzett arany-, ezüst- és bronzérmek számát kördiagramon!

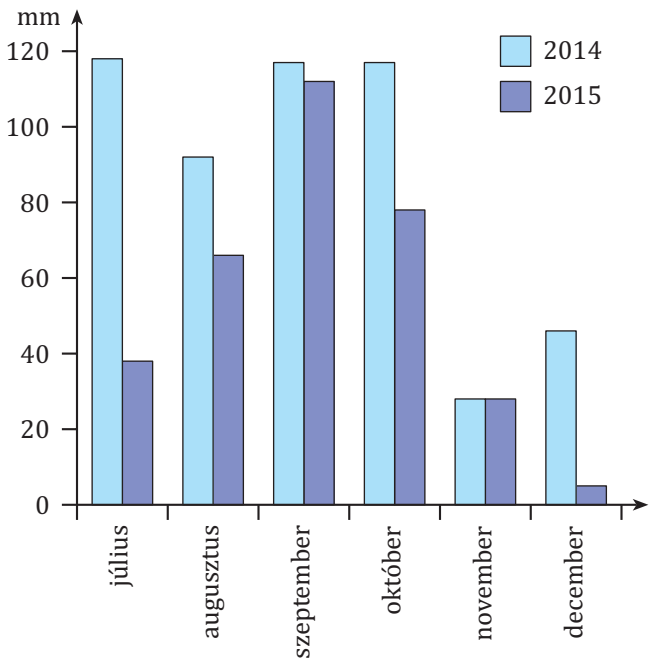
| Ország | Aranyérem | Ezüstérem | Bronzérem |
|---|---|---|---|
| Egyesült Államok | 46 | 37 | 38 |
| Nagy-Britannia | 27 | 23 | 17 |
| Kína | 26 | 18 | 26 |
| Oroszország | 19 | 18 | 19 |
| Németország | 17 | 10 | 15 |
| Japán | 12 | 8 | 21 |
| Franciaország | 10 | 18 | 14 |
| Dél-Korea | 9 | 3 | 9 |
| Olaszország | 8 | 12 | 8 |
| Ausztrália | 8 | 11 | 10 |
| Hollandia | 8 | 7 | 4 |
| Magyarország | 8 | 3 | 4 |

**3.** A grafikon a tanulók által kötött biztosítások számát ábrázolja 2004-ben és 2014-ben. Döntsd el, hogy melyik állítás igaz!




*a)* A biztosítások száma körülbelül kétszeresére nőtt.
*b)* A biztosítások számának változását látjuk 10 év alatt.
*c)* Az iskolába járó fiúk és lányok számát láthatjuk.
*d)* A biztosítások száma körülbelül 5%-kal nőtt.
Beszéljétek meg a tanulságokat!

**4.** A diagram 2014 és 2015 második félévében mért havi csapadékmennyiségeket mutatja.




*a)* Melyik év második fele volt csapadékosabb?
*b)* Melyik hónapban volt a legkisebb, illetve a legnagyobb a különbség a 2014-ben és a 2015-ben lehullott csapadék mennyisége között?
*c)* A diagram alapján becsüld meg az egyes havi csapadékmennyiségeket, és a becsült értékeket használva számold ki a havi átlagos csapadék mennyiségét a megadott 6-6 hónapra!
*d)* Körülbelül hány mm csapadékkal esett kevesebb 2015 második felében, mint 2014 hasonló időszakában? Meg lehet mondani a különbséget pontosan?
*e)* Másold át az oszlopdiagramot a füzetedbe! Pirossal rajzold rá a 2014-es adatokhoz tartozó, zölddel pedig a 2015-ös adatokhoz tartozó vonaldiagramot! Szebb eredményt kapsz, ha nem szabad kézzel, hanem a vonalzódat használva rajzolsz?



## Csoportmunka

A táblázat a *Toldi* második énekében található betűk darabszámát tartalmazza. (A kettős betűket külön számoltuk, azaz például a táblázatban az sz egy darab s-et és egy darab z-t jelent.) Összeszámoltuk a magánhangzók és a mássalhangzók számát, és beírtuk a táblázatba. A kérdések megválaszolásához használjatok zsebszámológépet vagy a mobiltelefon számológép funkcióját!

| a | á | b | c | d | e | é |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 324 | 121 | 84 | 37 | 93 | 333 | 137 |
| f | g | h | i | í | j | k |
| 42 | 153 | 69 | 143 | 16 | 75 | 159 |
| l | m | n | o | ó | ö | ő |
| 200 | 142 | 257 | 139 | 29 | 66 | 28 |
| p | q | r | s | t | u | ú |
| 33 | 0 | 154 | 235 | 257 | 29 | 26 |
| ü | ű | v | w | x | y | z |
| 17 | 8 | 70 | 0 | 0 | 123 | 125 |

*a)* A betűk hányad része magán-, illetve mássalhangzó? Írjátok fel százalékos alakban is!

| | Magánhangzó | Mássalhangzó | Összesen |
|---|---|---|---|
| Darabszám | 1416 | 2308 | 3724 |
| Hányad része az összesnek | | | 1 |
| Százalékban | | | 100% |

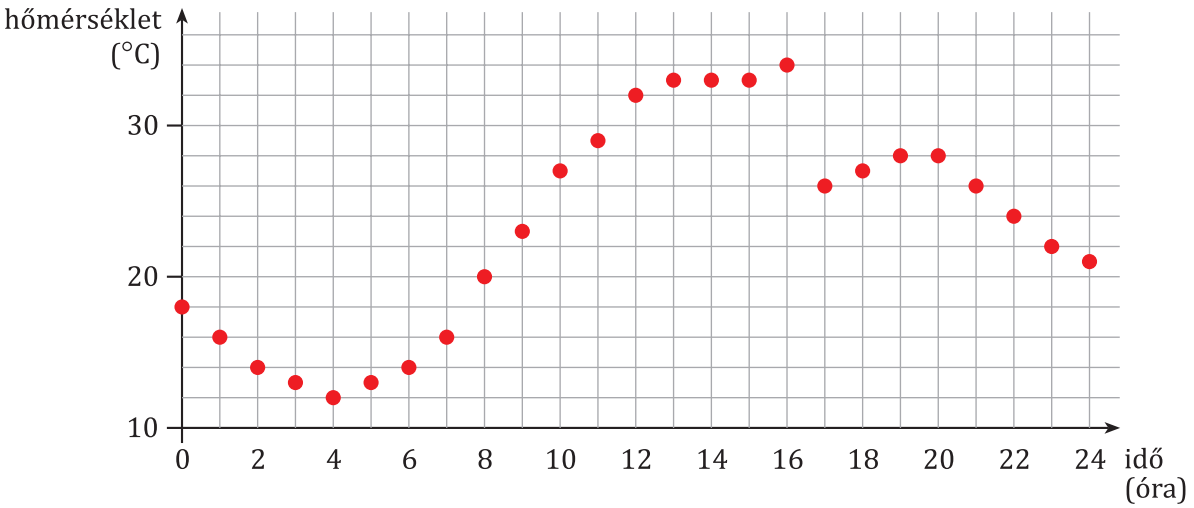
*b)* Ábrázoljátok a magán- és mássalhangzók számát oszlopdiagramon és kördiagramon!
*c)* Hasonlítsátok össze a kapott adatokat a negyedik lecke első példájában kapott eredménnyel!
*d)* Mit gondoltok, milyen százalékos értékeket kapnátok a magánhangzók és mássalhangzók számára vonatkozóan a Toldi harmadik énekének adatai alapján?
*e)* Vajon ugyanilyen eloszlást kapnátok-e, ha Quetzalcóatl (ejtsd: kezalkóatl), az azték mitológiában a tudás és a tanulás istene lenne a vizsgált szöveg főszereplője?





## *Feladatok*

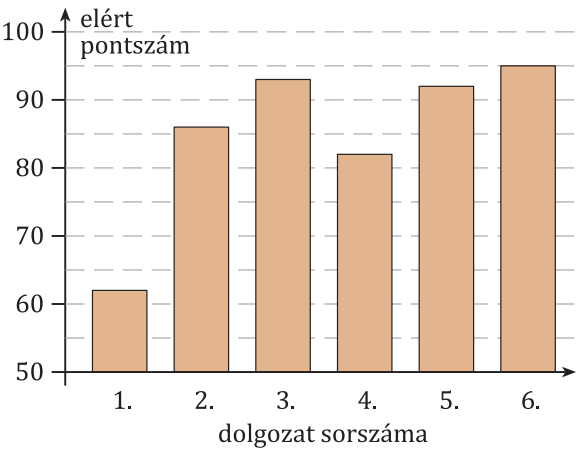
**1.** A grafikon a hőmérséklet alakulását mutatja egy nyári napon, óránként.
A grafikon alapján válaszolj a kérdésekre!

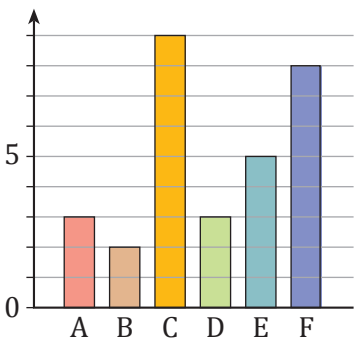



*a)* Hány órakor volt a leghidegebb?
*b)* Mikor volt 27 °C a hőmérséklet?
*c)* A nap melyik órájában volt a legnagyobb hőmérséklet-változás? Mit gondolsz, mi okozhatta?
*d)* Reggel 6 óra és 10 óra között hány °C-kal emelkedett a hőmérséklet?

**2.** Panni hat dolgozatot írt matekból az év során. Minden dolgozat legfeljebb 100 pontos lehetett. A dolgozatok pontszámait a diagramon láthatod.

*a)* Hányadik dolgozata lett a legrosszabb?
*b)* A 85 pont feletti dolgozatokra kapott ötöst. Hányadik dolgozata lett ötös?
*c)* Hányadik dolgozata lett a legjobb?
*d)* Hány pont a dolgozatainak az átlaga?




**3.** A diagram az állatkertben élő csimpánzok, elefántok, gorillák, orrszarvúak, vízilovak és zsiráfok számát ábrázolja.
A zsiráfok száma háromszorosa az elefántok számának. Annyi gorilla él az állatkertben, mint víziló és orrszarvú összesen. Az állatkertben ugyanannyi elefánt él, mint orrszarvú. Akikről még nem esett szó, azok a csimpánzok, a felsoroltak között ők alkotják a második legnagyobb családot.
Készíts kördiagramot hasonló színekkel, és a betűk helyett az állatok fajtáit írd bele!

**4.** A víz árának összetevőit a táblázatban láthatod. Az elhasznált víz mennyiségét egy vízórával mérik. A csatornadíjat annyi köbméter után kell fizetni, mint amennyi az elhasznált víz mennyisége.

| Ivóvíz | | Csatorna | |
|---|---|---|---|
| Alapdíj, amit minden hónapban fizetni kell (Ft) | Az elfogyasztott víz ára (Ft/m$^3$) | Alapdíj, amit minden hónapban fizetni kell (Ft) | A csatornahálózatba engedett szennyezett víz költsége (Ft/m$^3$) |
| 250 | 220 | 300 | 260 |

A következő táblázat havi bontásban mutatja két család vízfogyasztását.

| Hónapok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kis család (m$^3$) | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Nagy család (m$^3$) | 12 | 14 | 14 | 12 | 17 | 18 | 22 | 24 | 18 | 10 | 8 | 11 |

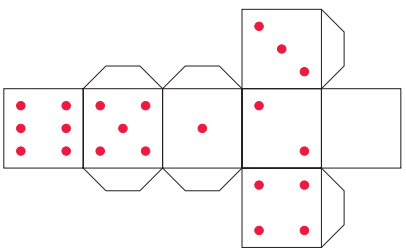
*a)* Mennyi vizet fogyasztott a Kis és a Nagy család egy év alatt?
*b)* Mennyi volt a családok átlagos havi vízfogyasztása és számlája, ha minden hónapban az átlagos értéket kellett fizetniük?
*c)* Készíts pont- és vonaldiagramot a két család havi vízfogyasztásáról!

**5.** Panni összegyűjtötte, hogy az osztálytársai milyen járművel érkeznek az iskolába.

| Gyalog | Bicikli | Helyi járat (busz/villamos/metró…) | Távolsági járat busz/vonat | Autó |
|---|---|---|---|---|
| 𝍸 𝍸 \|\|\|\| | \|\| | 𝍸 𝍸 \|\|\|\| | \|\| | 𝍸 \|\|\| |

Készíts az adatok alapján pont-, oszlop- és kördiagramot!
Készítsd el a diagramokat a saját osztályod adatai alapján is!

**6.** Rajzold le egy kartonpapírra az alábbi ábrát! Vágd ki, és ragassz belőle egy kockát! A kettes melletti üres lapot hajtsd belülre, és erre ragaszd a 6 pöttyös lapot! A pöttyöket is másold át az ábra szerint!



*a)* Mit gondolsz, ezt a kockát eldobva melyik lesz a leggyakrabban előforduló szám?
*b)* Dobjatok 20-szor a most készített papírkockátokkal! Készítsetek táblázatot az egyes dobások gyakoriságáról! Melyik szám lett a leggyakoribb?
*c)* Ábrázoljátok a saját adataitokat pont- és oszlopdiagramon!
*d)* Összesítsétek az osztályban a dobások eredményeit! Készítsetek táblázatot az eredményekből! Melyik lett a leggyakoribb dobott szám?
*e)* Ábrázoljátok az összesített adatokat vonaldiagramon!
*f)* Hogyan tudnátok olyan kockát készíteni, amelyen a 6 sokkal többször jön ki, mint a többi szám?
*g)* Végezzétek el a kísérletet egy szabályos dobókockával is! Válaszoljátok meg a *b)*, *c)*, *d)*, *e)* kérdéseket ebben az esetben is!